الكليات العسكرية اليمنية

معلومات عامه

صواريخ باتريوت

نظام صواريخ باتريوت له ميزة رائعة وهي انه يمكنه ضرب اهداف من علي بعد من 10 الي 20 قدم (3 الي 6امتار) ويحلق عادة من ثلاث الي خمس ضعف سرعة الصوت ويمكن ترقية نظام باتريوت لتدمير الطائرات وصواريخ كروز

وقد تم نشر صواريخ باتريوت في العديد من الحالات لقدرته علي اسقاط صواريخ العدو (علي سبيل المثال صواريخ سكود) ويحمي الجنود والمدنيين من الهجمات الصاروخية , بطاريات صاروخ باتريوت نشطت عدة مرات في الحرب العراقية واستعملت علي نطاق واسع في حرب الخليج 1991م في هذه المقالة سنلقي نظرة علي التكنولوجيا التي تسمح لصواريخ باتريوت بانجاز هدفها

مثل صواريخ **Stinger** وصواريخ **Sidewinder** صواريخ باتريوت هي صواريخ موجهة مع ذلك صواريخ باتريوت هي الي حدا ما اكثر تعقيدا , في كلا من صواريخ **Stinger** و **Sidewinder** الباحث بالأشعة تحت الحمراء حساس لحرارة المحرك اي الانسان هو المسئول عن ايجاد وتحديد الهدف ثم اطلاق الصاروخ

اما صواريخ باتريوت بدلا من ذلك فتعتمد علي الرادار يعتمد الباتريوت علي راداره الارضي لايجاد وتعقب وتمييز الهدف يمكن ان يكون الصاروخ القادم علي بعد 50 ميل (80.5 كيلو) عندما يقفل صاروخ باتريوت عليه ومن هذه المسافة لا يكون الهف مرئي للانسان فضلا عن تحديد مكانه

يمكن لنظام صواريخ باتريوت العمل بطريقة تلقائية تماما دون اي تدخل بشري علي الاطلاق , صاروخ قادم بسرعة 5 ماخ (ميل واحد في الثانية) ليس هناك كثيرا من الوقت للرد والاستجابة بمجرد الكشف عن الصاروخ مما يجعل الكشف التلقائي

والاطلاق ميزة مهمة

بينما صواريخ **Stinger** تطلق من علي الكتف و **Sidewinder** تطلق من الطائرات فان صواريخ باتريوت تطلق من بطاريات ارضية وهي تحتوي علي خمس عناصر :

1- الصواريخ نفسها (**MIM-104**)

2- قاذفة صواريخ التي تحمل علي وسيلة نقل والتي تطلق صواريخ (**M-901**) وهذا الجزء ضروري لان وزن الصاروخ الواحد 1 طن

3- رادارِ (**MPQ-53** أو **MPQ 65**) لإكتِشاف القذائفِ القادمةِ

4- وعربة فان المعروفة بمحطة السيطرة (**ECS**) وبها اجهزة الكومبيوتر واجهزة التحكم بالمحطة (**MSQ-104**)

5- شاحنة بها مولدات للطاقة تصل الي 150 كيلووات لوفير الطاقة للرادار و(**ECS**)

قاذفات الباتريوت يمكن ان تحمل 16 صاروخ وهناك ايضا صواريخ احتياطي لاعادة التزود بها , نشر يطاريات باتريوت ليس بالعمل السهل فكل قاذفة هي بحجم جرار مقطور بالاضافة الي (**ECS**) وشاحنة توليد الكهرباء وهناك ايضا موظفي التشغيل والفنيين وموظفي الدعم والوقود للمولدات وقوات الامن لحماية البطارية (قافلة من حوالي 300 سيارة التي تتضمن قوات المشاة والدبابات وقوات بحرية) لنقل صواريخ باتريوت للخطوط الامامية وتشغيلها , فانتشار صواريخ باتريوت ليس بالقرار البسيط

صواريخ باتريوت

صواريخ باتريوت هي صواريخ ذات مرحلة واحدة تعمل بالوقود الصلب تاتي في نموذجين الاقدم **PAC-2** التي هي اكبر وليست فعالة مثل الاحدث منها **PAC-3**

التي تم نشرها في 2002م

صواريخ **PAC-2** :

قطره 16 بوصة (41سم)

له زعانف ممتدة للخارج 16 بوصة (41سم)

وزنه ما يقرب 2000 رطل (900كيلو جرام)

يحمل 200 رطل (90كيلو جرام) شظايا متفجرة مع مصهر بجانبها

يحلق بسرعة 5 ماخ وتصل سرعته اسرع من الصوت في خلال ثانية بعد الاطلاق

تحتوي قاذفة **PAC-2** علي اربعة صواريخ

فكرة صواريخ **PAC-2** انها تطير مباشرة نحو الصاروخ القادم وعند اقرب نقطة منه تنفجر , الانفجار اما سيدمر الصاروخ القادم بسبب الشظايا المتفجرة او يجعله ينحرف عن مساره وبالتالي يخطيء هدفه

صواريخ **PAC-3** لها نفس طول **PAC-2** لكنه يزن ثلثه 686 رطل (312كيلو)

هي فقط في القطر عشر بوصات (25سنتيمتر) يعني ان **PAC-3** بحجمها الصغير يمكن ان تحمل رؤوس حربية تزن 160 رطل (73كيلو جرام)

اما فكرة **PAC-3** فهي انها تقترب من الهدف وتنفجر لتدمره تدميرا كاملا وهذه الميزة تجعلها اكثر فاعلية ضد الرؤوس الحربية الكيميائية والبيولوجية لتدميرها بعيدا جدا عن هدفها

الاختلاف الاكبر بين **PAC-2** و **PAC-3** والشيء الذي يسمح لل **PAC-3** للوصول لهدفه في الواقع هو ان **PAC-3** لديه راداره الخاص الداخلي وحاسوب التوجيه

وسنناقش الاختلافات بين **PAC-3** و **PAC-2** لاحقا في هذه المقالة

يبلغ سعر صواريخ **PAC-3** حاليا حوالي من 2 الي 3 ملايين دولار

القاذف والنظم الاخري

اي بطارية صواريخ باتريوت يمكن ان تصل الي 16 قاذف كل القاذفات في البطارية تتصل مع **ECS** (محطة السيطرة) من خلال اسلاك الياف ضوئية او صلات اذاعية ترسل **ECS** الاومر الي القاذفات لاطلاق الصواريخ

كل قاذفة في حجم جرار مقطور , يمكن للقاذفة ان تحمل اربع صواريخ **PAC-2** او 16 صاروخ

PAC-3 بعد اطلاق صواريخها هناك شاحنة اعادة التزود بالصواريخ مع رافعة لتحميل الصواريخ الجديدة

كل قاذفة لديها مصدر للطاقة الكهربائية الخاصة لتشغيل الالكترونيات وتوجيه الصاروخ بالرغم من ان صواريخ باتريوت ليس بالضرورة ان تكون موجهة بصورة مباشرة نحو الهدف عند الاطلاق

كل بطارية صاروخ باتريوت لها رادار هوائي عالي الطاقة والذي يمكنه ان يلعب

ع

دة ادوار:

1- مسح السماء للاهداف الواردة

2- اكتشاف هدف محتمل

3- تحديد مسار وسرعة واتجاه الهدف القادم

4- توفير المعلومات لتحديد الهدف من الناحية المثالية يمكن للرادار ان يحدد الهدف المستهدف عدو او صديق

5- يتم تتبع صواريخ باتريوت بمجرد اطلاقها للمساعدة في توجيهها للهدف

6- القاء الضوء علي الهدف وهو مهم لنظام التوجيه عبر المسار للصواريخ التي يستخدمها نظام **PAC-2**

الصورة التقليدية للرادار الهوائي هو ما يكون اعلي ابراج المراقبة في المطارات او علي حاملات الطائرات نظام باتريوت يستخدم بدلا من ذلك هوائي بمجموعة

مرحلية يحتوي هذا الهوائي علي 5000 محول عنصري الذي يسمح للهوائي بارسال حزمة متعددة ضيقة تهدف الي مسح السماء مع هذه الحزمة يمكن للباتريوت ان يتعقب نحو 100 هدف محتمل فضلا عن تسعة صواريخ باتريوت هذا الرادار الهوائي نطاقه حوالي 63ميل (100 كيلو)

شاحنة **ECS** هي مركز قيادة بطارية صواريخ باتريوت وتحتوي علي ثلاث مشغلين فضلا عن الحاسبات التي تتحكم في بطارية الرادار وكل القاذفات في البطارية متصلين ب **ECS** حتي صواريخ باتريوت اثناء طيرانها في الجو تكون متصلة ب **ECS**

داخل شاحنة الفان هناك لوحتين مفاتيح للرادار , يمكن للمشغلين ان يروا حالة كل الاهداف التي تتعقب في الوقت الحالي ويمكن للمشغلين ان يجعلوا النظام يعمل علي الوضع الالي بالكامل او يمكنهم التدخل لتحديد او الغاء تحديد الاهداف هناك ايضا محطة الاتصالات التي تسمح للبطارية الاتصال بالبطاريات الاخري او مع مركز قيادة المنطقة

صواريخ بطاريات باتريوت تعمل بشكل مختلف قليلا اعتمادا اذا كان الاطلاق من **PAC-2** او **PAC-3** لكننا سنتكلم عن **PAC-2** اولا

الرادرات تقوم بمسح السماء بحثا عن اهداف واردة بمجرد ان تجد هدفا فانها تفحصه بشكل مكثف اكثر وتتصل ب **ECS** والهدف من هذا الفحص المكثف هو تحديد سرعة الهدف واتجاه وايضا التعرف عليه ان كان عدو او صديق عندما يقرر المشغل او الكومبيوتر انه عدو يقوم **ECS** بتحديد الي اين ستتوجه صواريخ الباتريوت ثم يختار الصاروخ الذي سينطلق يحمل معلومات التوجيه الاولية ثم يطلقه خلال ثلاث ثواني تبلغ سرعة الصاروخ 5 ماخ وراسه يكون في الاتجاه العام للهدف الرادرات علي الارض يكون لها ثلاثة ادوار في هذه المرحلة :

1- الاستمرار في تعقب الصاروخ القادم

2- يتتبع مسار صاروخ الباتريوت الذي انطلق ليستمد المعلومات دائما عن سرعته واتجاه

3- ينير الهدف القادم

تنعكس اشارة الاضاءة من الهدف المستهدف الي راس صاروخ **PAC-2** الذي يكون في طريقه ثم تعود هذه الاشارة من صاروخ **PAC-2** الي **ECS** يستخدم **ECS** المعلومات الواردة من اشارة صاروخ الباتريوت ومعلومات الرادار لتحديد مسار الهدف القادم وعلي اساس هذه المعلومات يرسل **ECS** اوامر توجيه لصاروخ الباتريوت حتي يكون في اقرب نقطة للهدف عند تفجره لاجزاء بجانبه

خلافا ل **PAC-2** ال **PAC-3** يحتوي علي راداره الخاص وجهاز الكومبيوتر مما يسمح له بتوجيه نفسه

عند اطلاق صاروخ **PAC-3** يتحول الي الرادار الملحق به ويتتبع الهدف ويهدف لاصابته مباشرة وهذا اشبه بضرب رصاصة لرصاصة اخري

الفرق بين الصاروخ المستهدف وصواريخ باتريوت هو ان سرعة صواريخ باتريوت اكبر خمس مرات من سرعة رصاصة نموذجية ويتم تضييق الخناق علي بعضهما البعض حتي تصل السرعة الي 10 ماخ او ميلين في الثانية الواحدة في سرعة كهذه لا يجب ان يكون هناك خطأ اذا كان الصاروخ حساباته **1/100th** جزء من الثانية وكان بها حطأ سيكون خطأ في أكثر من 100 قدم (30.5متر)

الكليات العسكرية اليمنية

للاشتراك في القناة على تيلجرام

عليك نسخ هذا الرابط ولصقة في اي محادثه في تيلجرام ثم الاشتراك في القناة

https://t.me/AlkoleatAlaskrehYemen2